Redes de Computadores: problemas en la ejecución de la práctica 3

Jesús Alastruey Benedé, Juan Segarra Flor, Natalia Ayuso Escuer, Álex Gracia Rodríguez
Área Arquitectura y Tecnología de Computadores
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Universidad de Zaragoza

Octubre-2025

1. Introducción

Cuando se ejecutan cliente y servidor en el mismo sistema, puede ocurrir que el cliente utilice IPv6 y el servidor IPv4. En este caso, no habrá comunicación entre ambos.

2. Descripción detallada

Supongamos que se especifica la familia `AF_UNSPEC` en el cliente y servidor de la aplicación cuenta_vocales sobre UDP. En los sistems del L1.02, lab000 y pilgor, el servidor creará un socket IPv4, como puede observarse al ejecutar el código con `strace`:

```
$ strace ./servidorvocalesUDP 32032
[...]
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) = 3
[...]
```

Si en el mismo equipo se lanza un cliente indicando `localhost` como dirección local, el cliente creará un socket IPv6:

```
$ strace ./clientevocalesUDP localhost 32032
[...]
socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) = 3
[...]
```

Por lo tanto, los posteriores envíos que haga el cliente al servidor no llegarán.

Este problema no ocurre si se especifica la dirección local IPv4:

```
$ strace ./clientevocalesUDP 127.0.0.1 32032
[...]
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) = 3
[...]
```

3. Soluciones

3.1 Especificar familia AF_INET

Especificar la familia `AF_INET` en el cliente y servidor. Así se evita el problema de incompatibilidad entre IPv4 e IPv6.

3.2 Evitar el uso de IPv6 en el cliente

Sabiendo que en nuestros sistemas la implementación de `getaddrinfo`[1] al ejecutar el servidor da prioridad al protocolo IPv4, evitar la ejecución de un cliente con IPv6. De este modo se puede usar `AF_UNSPEC`.

[1] El código de `getaddrinfo` puede consultarse en el repositorio oficial de glibc